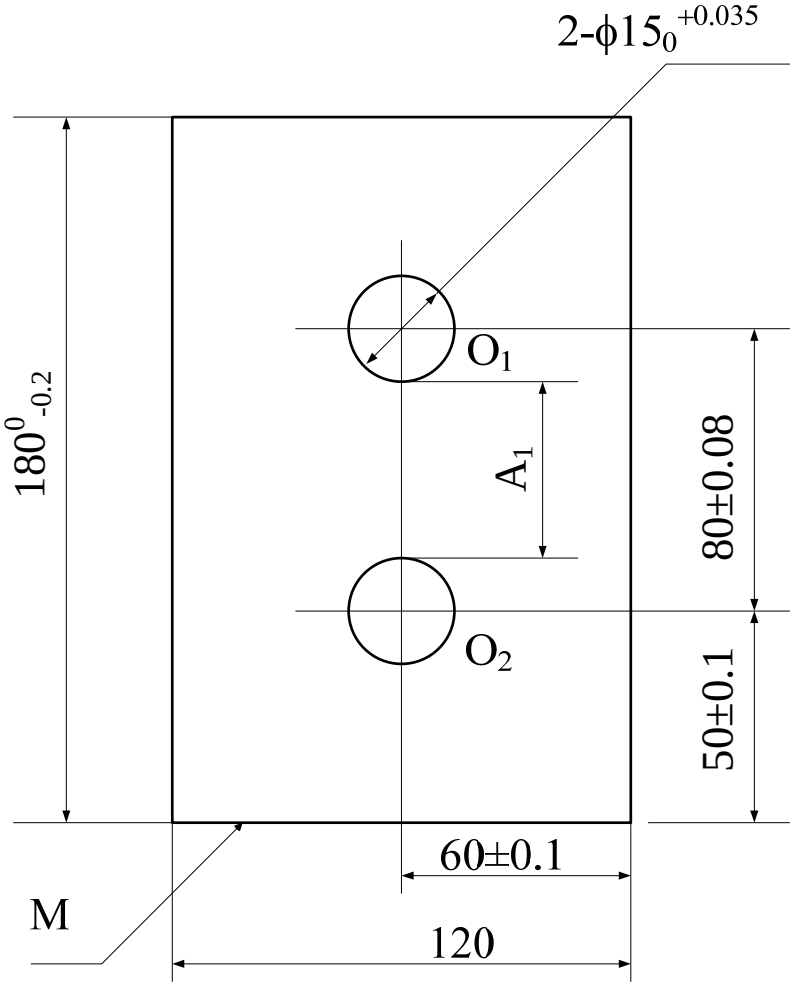
工艺尺寸链计算与综合

例1. 图1为一箱体零件（图中只标注了有关的设计尺寸），试分析：

1）若两孔O_1和O_2分别都以M面为基准镗孔，试标注两镗孔工序的工序尺寸；

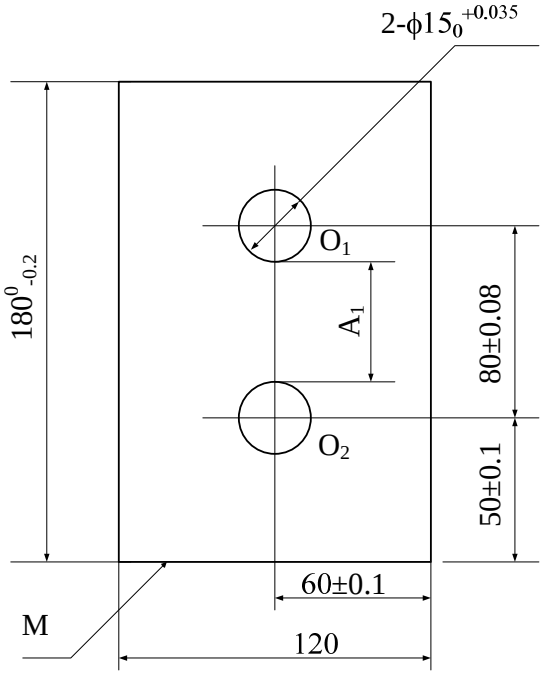
2）检验孔距时，因两孔中心距80±0.08不便于直接度量，故选取度量尺寸为A_1，试标注度量的工序尺寸A_1；

3）若实际测量尺寸A_1超差了，能否直接判断该零件为废品？试加以分析。



要求标注尺寸时，应有计算过程

1）若两孔O_1和O_2分别都以M面为基准镗孔，试标注两镗孔工序的工序尺寸；

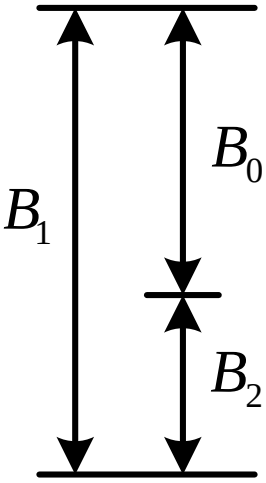


解算：

❄ 封闭环公差小于组成环公差，需要调整公差

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 B_1	130	+0.04	−0.04
减环 B_2	−50	+0.04	−0.04
封闭环B_0	80	+0.08	−0.08

$B_1 = 130 \pm 0.04$　　$B_2 = 50 \pm 0.04$

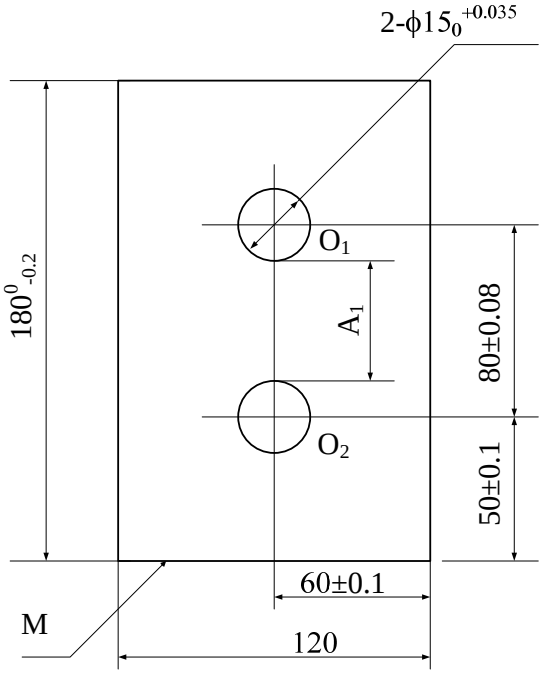


$B_0 = 80 \pm 0.08$

$B_2 = 50 \pm 0.1$

$B_1 = ?$

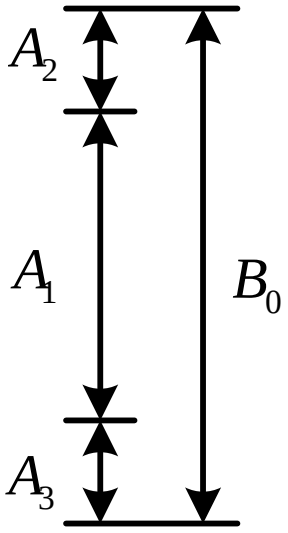
2）检验孔距时，因两孔中心距80±0.08不便于直接度量，故选取度量尺寸为A_1，试标注度量的工序尺寸A_1；



解算：

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 A_1	65	+0.045	−0.08
增环 A_2	7.5	+0.0175	0
增环 A_3	7.5	+0.0175	0
封闭环B_0	80	+0.08	−0.08

$$A_1 = 65^{+0.045}_{-0.08}$$



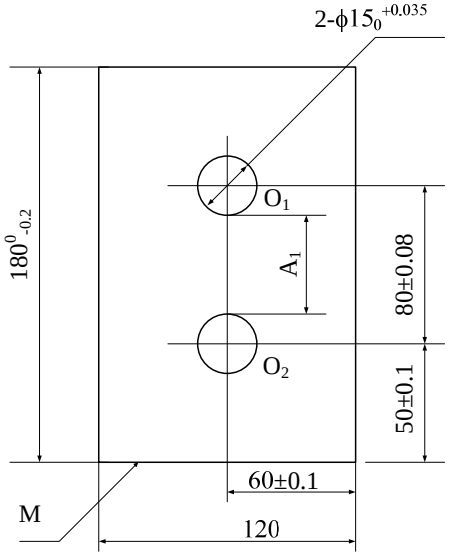
$$B_0 = 80 \pm 0.08$$

$$A_2 = 7.5_0^{+0.0175}$$

$$A_3 = 7.5_0^{+0.0175}$$

$$A_1 = ?$$

3）若实际测量尺寸A_1超差了，能否直接判断该零件为废品？试加以分析。

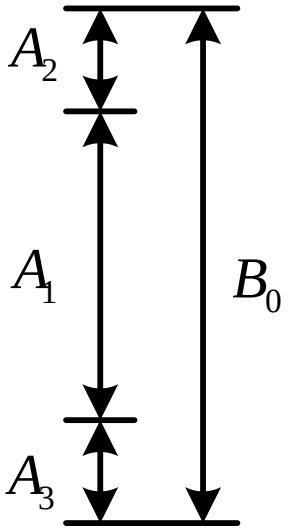


解算：

- 若实际测量尺寸A_1超差，不能直接判断该零件为废品，因为孔尺寸可能更精密。
- 问题转换：已知B_0、A_2、A_3都合格（即零件为合格品），A_1的可能范围是什么？

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 B_0	80	+0.08	-0.08
减环 A_2	-7.5	0	-0.0175
减环 A_3	-7.5	0	-0.0175
封闭环A_1	65	＋0.08	-0.115

$$A_1 = 65^{+0.08}_{-0.115}$$



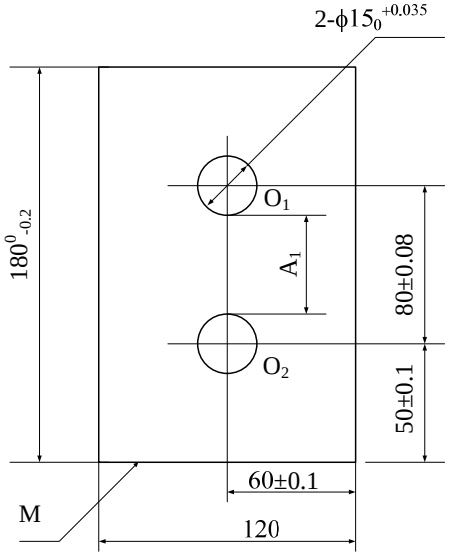
$$B_0 = 80 \pm 0.08$$

$$A_2 = 7.5^{+0.0175}_{0}$$

$$A_3 = 7.5^{+0.0175}_{0}$$

$$A_1 = ?$$

3）若实际测量尺寸A_1超差了，能否直接判断该零件为废品？试加以分析。



解算：

$$A_1 = 65^{+0.045}_{-0.08} \qquad A_1 = 65^{+0.08}_{-0.115}$$

$$B_0 = 80 \pm 0.08$$

- 当$A_1 = 65^{+0.045}_{-0.08}$时，$B_0$都是合格的
- 当$A_1 = 65^{+0.08}_{-0.115}$时，不能直接判断$B_0$合格与否，要视孔直径而定
- 当A_1不在$65^{+0.08}_{-0.115}$范围时，可以直接判断不合格

例2. 某零件的最终尺寸要求如图(a)所示，加工顺序见图(b)，求钻孔工序尺寸F。

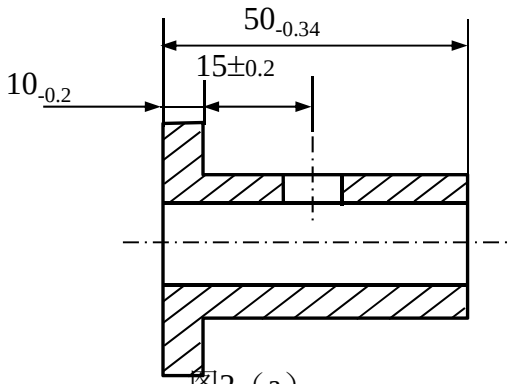


图2（a）

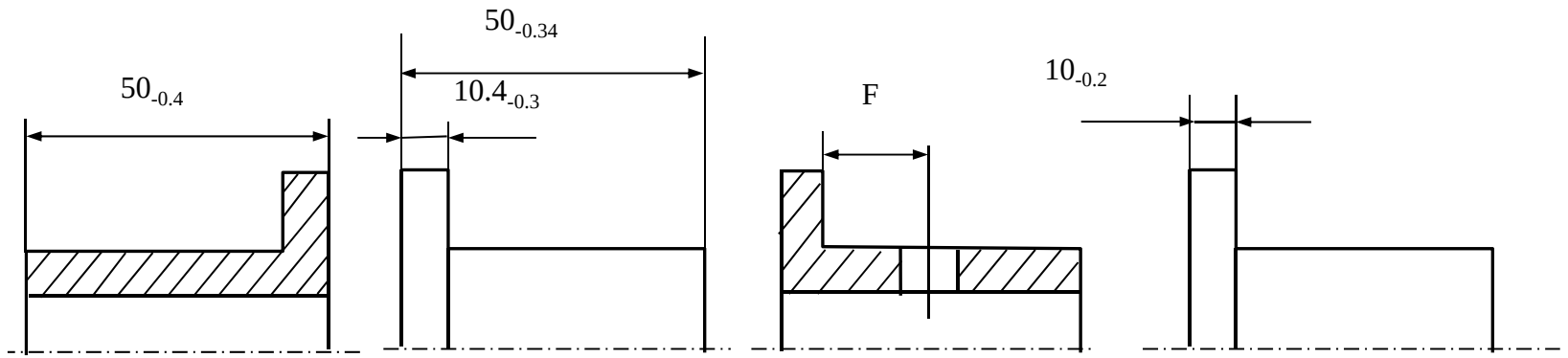


图2（b）

用一个尺寸链求解

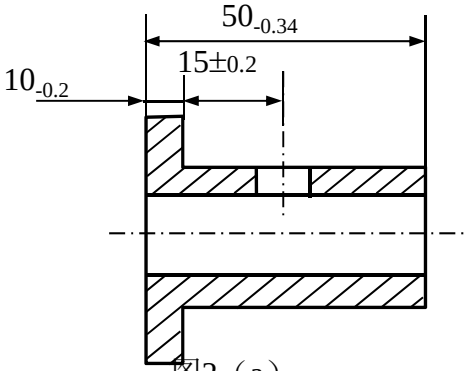
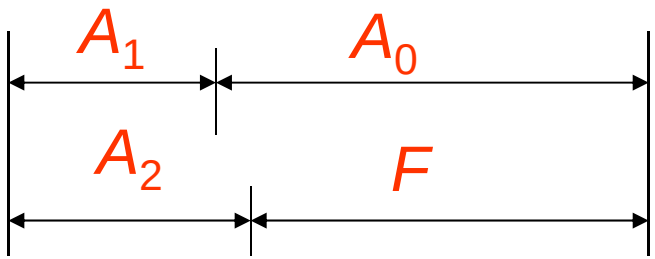
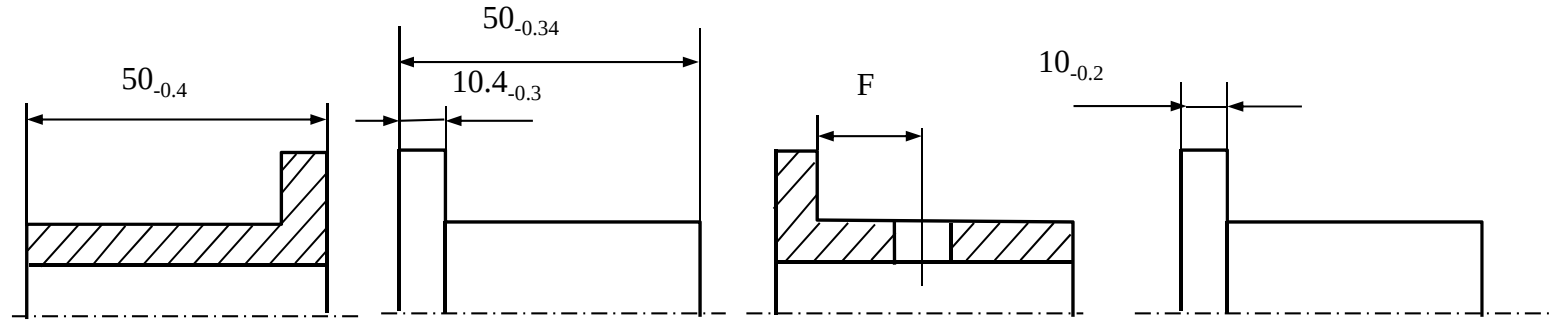


图2（a）

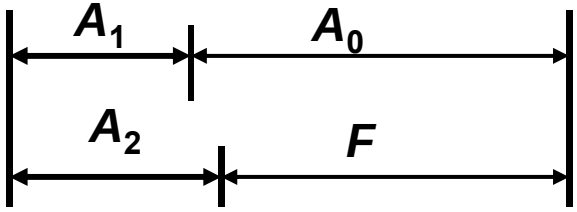


$A_1=10_{-0.2}$　$A_2=10.4_{-0.3}$　$A_0=15\pm0.2$



工序1 车孔及端面　工序2 车外圆及端面　工序3 钻孔　工序4 磨外圆及台肩面

图2（b）



$A_1=10_{-0.2}$　　$A_2=10.4_{-0.3}$

$A_0=15\pm0.2$

封闭环公差小于已有组成环公差之和，要进行公差调整

$A_1=10_{-0.13}$　$A_2=10.4_{-0.13}$

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 A_2	10.4	0	−0.13
增环 F	14.6	+0.07	−0.07
减环 A_1	−10	+0.13	0
封闭环A_0	15	+0.2	−0.2

$F=14.6\pm0.07$

必须提高前道工序的精度，才能保证本工序加工精度要求

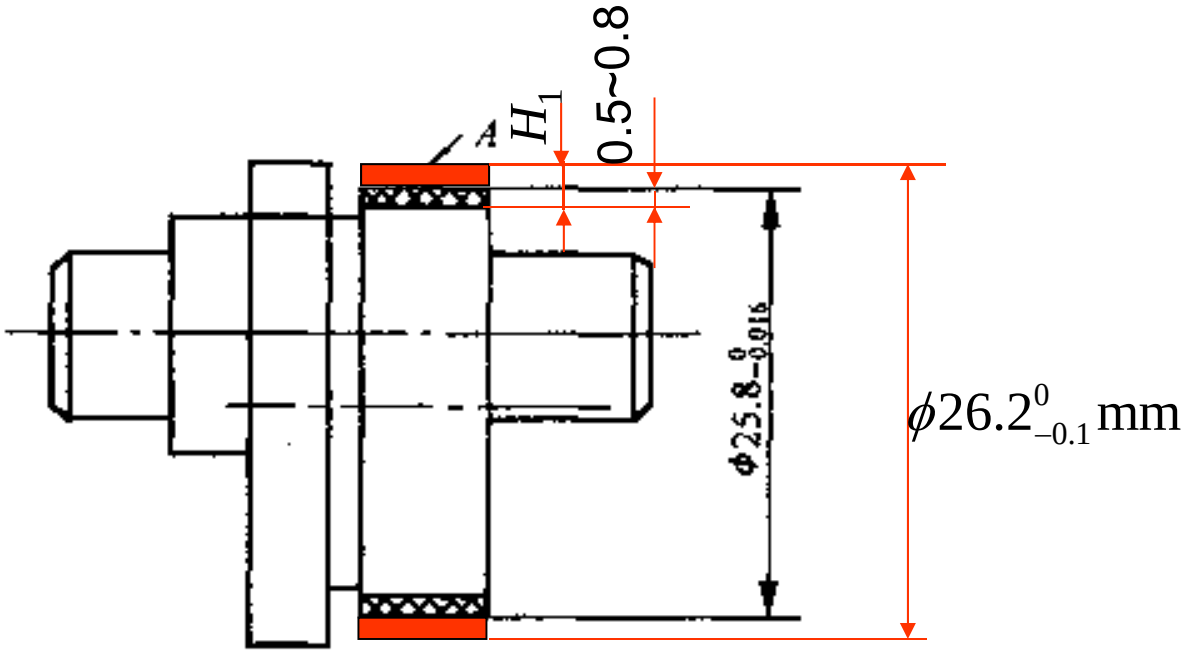
例3： 在图示的偏心零件中，表面A要求渗碳处理，渗碳层深度规定为0.5~0.8mm，零件上与此有关的加工过程如下：

1）精车A面，保证尺寸 $\phi 26.2^{0}_{-0.1}$ mm

2）渗碳处理，控制渗碳层深度为H_1；

3）精磨A面，保证尺寸 $\phi 25.8^{0}_{-0.016}$ mm；同时保证渗碳层深度达到规定的要求。

试确定H_1的数值。



求解过程

$R_1 = 13.1^{0}_{-0.05}$　　$R_2 = 12.9^{0}_{-0.008}$

$H_0 = 0.5^{+0.3}_{0}$　　$H_1 = ?$

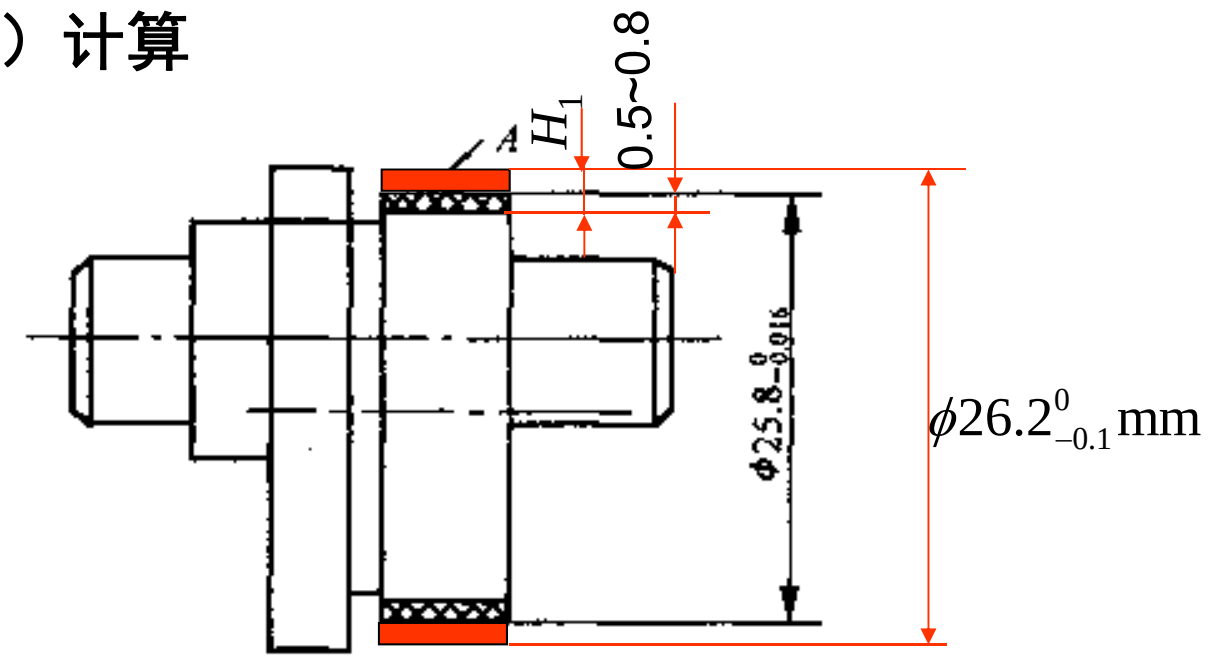
1）工艺过程分析

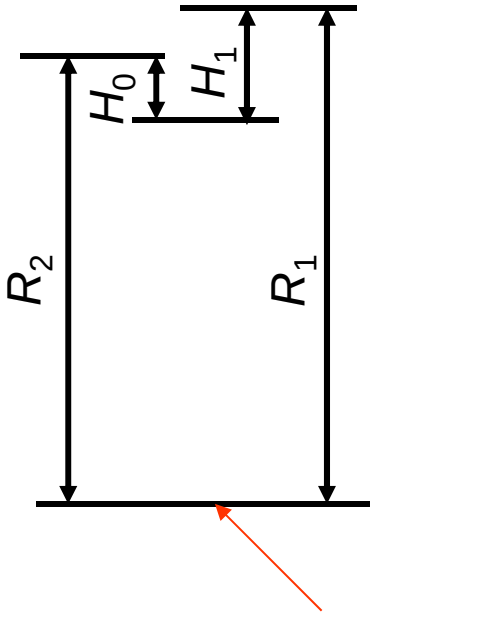
2）确定要求解的尺寸（磨削前渗碳层的深度H_1）

3）建立尺寸链

4）判断封闭环、增减环

5）计算



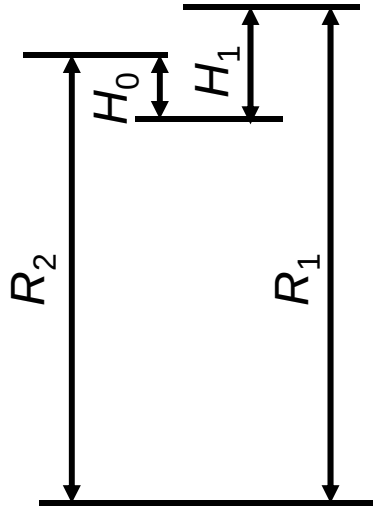


尺寸链计算

$R_1 = 13.1^{0}_{-0.05}$　　$R_2 = 12.9^{0}_{-0.008}$

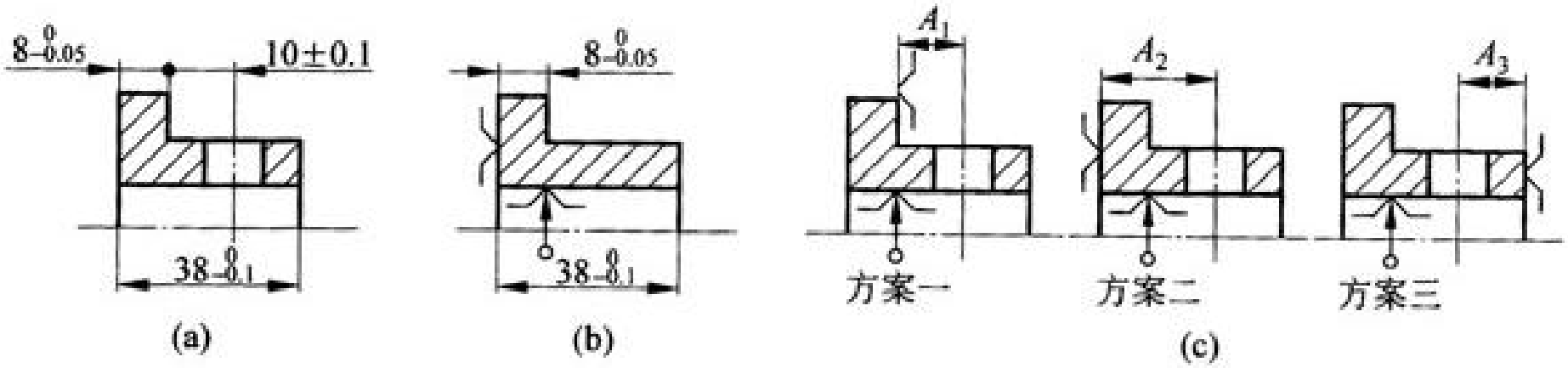
$H_0 = 0.5^{+0.3}_{0}$　　$H_1 = ?$

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 R_2	12.9	0	−0.008
增环 H_1	＋0.7	＋0.25	＋0.008
减环 R_1	−13.1	＋0.05	0
封闭环H_0	0.5	0.3	0



$$H_1 = 0.7^{+0.25}_{+0.008} = 0.708 \sim 0.95$$

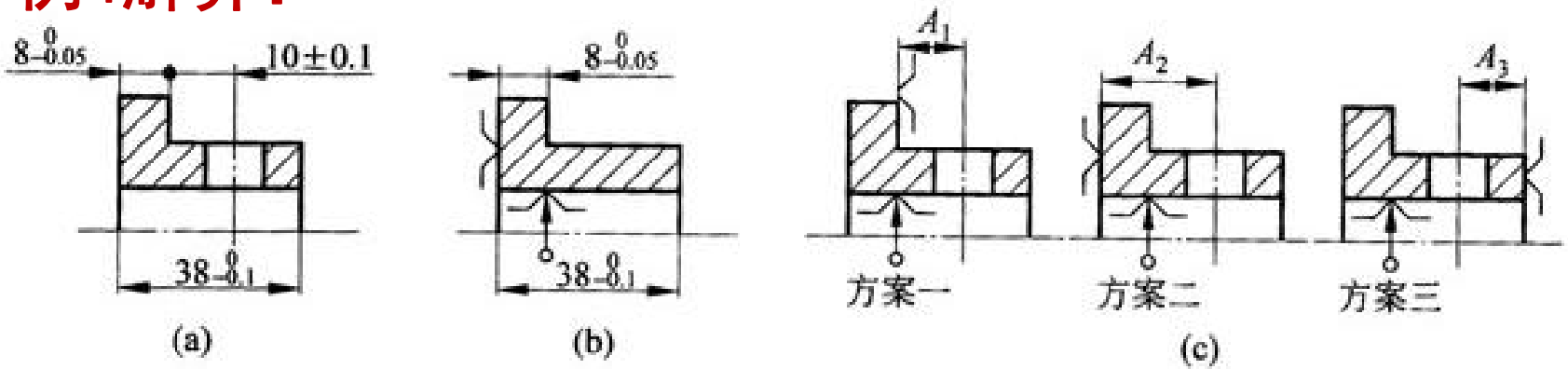
例4： 图(a)为一轴套零件图，图(b)为车削工序简图，图(c)为钻孔工序3种不同定位方案的工序简图，均需保证图(a)所规定的位置尺寸(10±0.1) mm的要求，试分别计算3种方案中工序尺寸A_1，A_2与A_3的尺寸及公差。为表达清晰起见，图中只标出了与计算工序尺寸A_1，A_2，A_3有关的轴向尺寸。



解算：

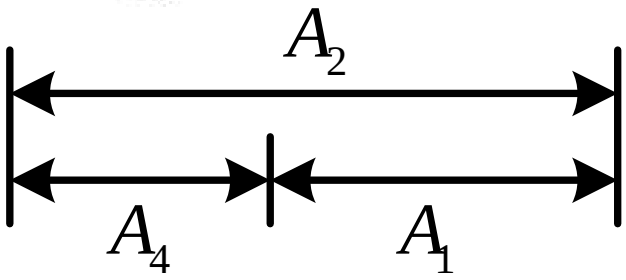
方案一： 定位基准与设计基准重合 $A_1 = 10 \pm 0.1$

例4解算：



方案二： 定位基准与设计基准不重合

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 A_2	**18**	**+0.05**	**-0.1**
减环 A_4	-8	+0.05	0
封闭环A_1	10	+0.1	-0.1

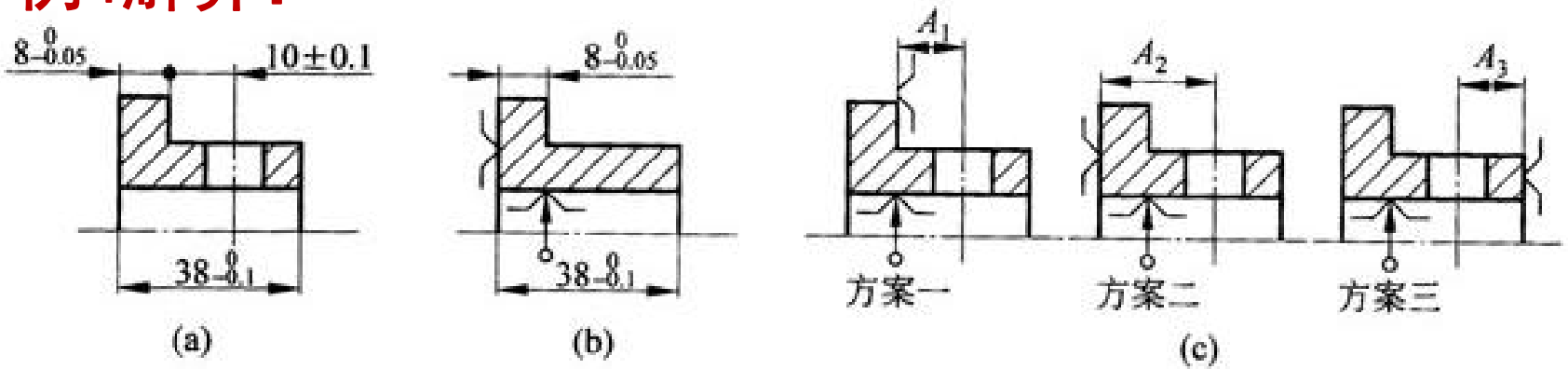


$A_1=10\pm0.1$

$A_4=8^{0}_{-0.05}$　　$A_2=?$

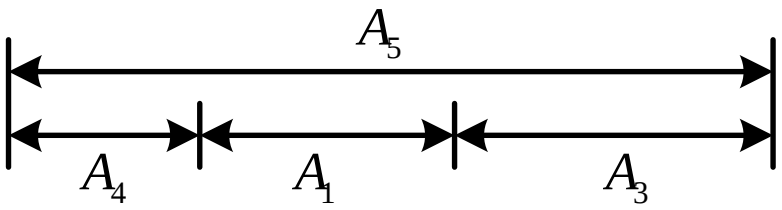
$$A_2=18^{+0.05}_{-0.1}$$

例4解算：



方案三： 定位基准与设计基准不重合

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 A_5	38	0	-0.1
减环 A_3	-20	+0.05	0
减环 A_4	-8	+0.05	0
封闭环A_1	10	+0.1	-0.1



$A_1 = 10 \pm 0.1$

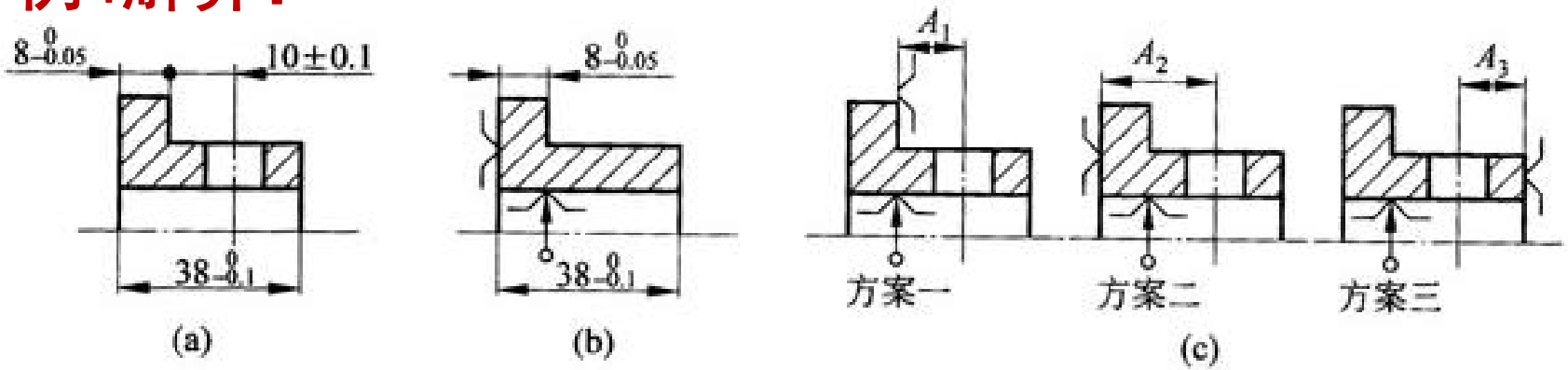
$A_4 = 8^{0}_{-0.05}$

$A_5 = 38^{0}_{-0.1}$

$A_3 = ?$

$$A_3 = 20^{0}_{-0.05}$$

例4解算：



$$A_1 = 10 \pm 0.1$$

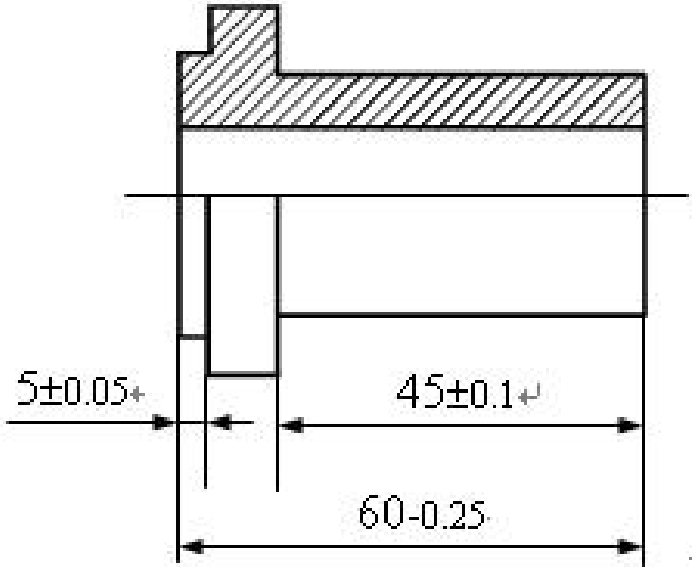
$$A_2 = 18^{+0.05}_{-0.1}$$

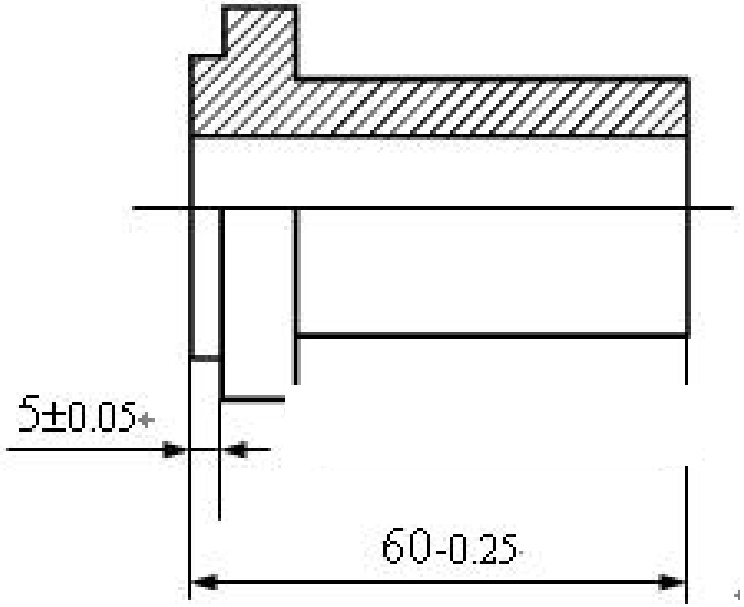
$$A_3 = 20^{0}_{-0.05}$$

- ❋ 尽量保证定位基准与设计基准重合
- ❋ 尽量保证尺寸链最短

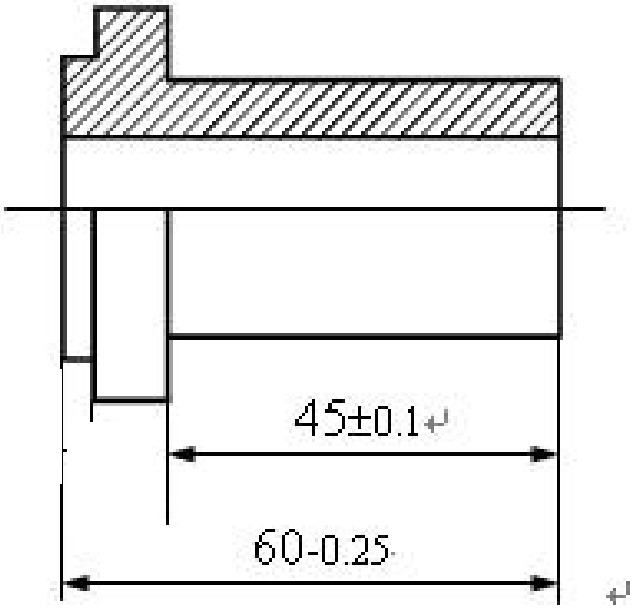
降低加工难度

工艺尺寸链计算例5： 如图所示定位套零件，在大批量生产时制订该零件的工艺过程是：先以工件的右端端面及外圆定位加工左端端面、外圆及凸肩，保持尺寸5±0.05mm及将来车右端端面时的加工余量1.5mm，然后再以已加工好的左端端面及外圆定位加工右端端面、外圆、凸肩及内孔，保持尺寸$60_{-0.25}$ mm。试标注这两道工序的工序尺寸。





工序一



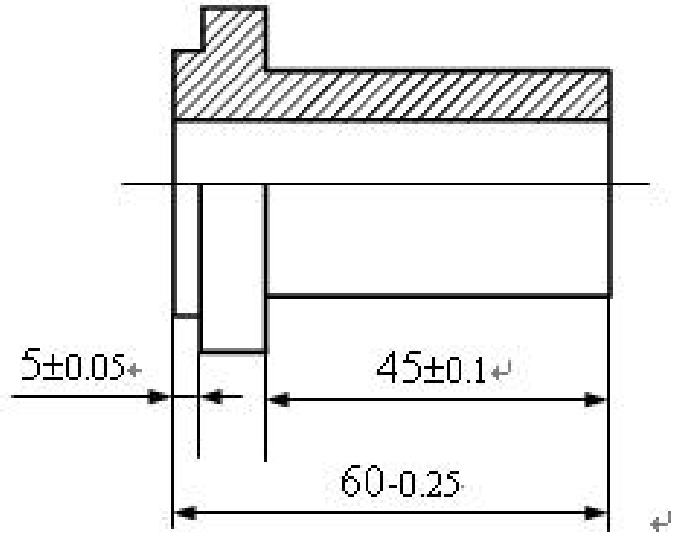
工序二

容易出错点：

1）加工工艺分析不清

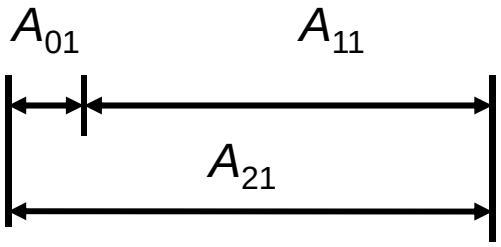
2）对工序尺寸概念的理解有错

3）尺寸链计算错误



尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 A_{21}	61.5	0	-0.05
减环 A_{11}	-56.5	＋0.05	0
封闭环A_{01}	5	＋0.05	-0.05

工序1：



$A_{01}=5\pm0.05$

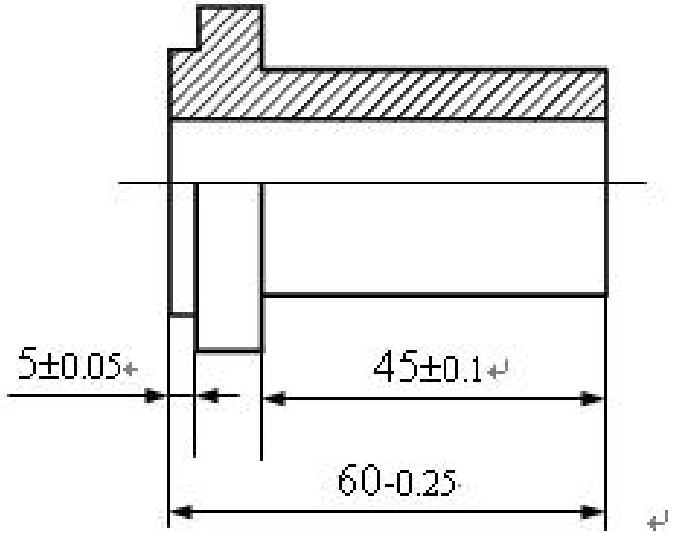
$A_{21}=61.5$

$A_{11}=?$

工序1的工序尺寸：

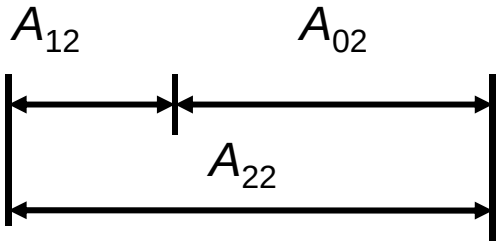
$A_{11}=56.5_{-0.05}$

$A_{21}=61.5_{-0.05}$



尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 A_{22}	60	0	-0.1
减环 A_{12}	-15	＋0.1	0
封闭环A_{02}	45	＋0.1	-0.1

工序2：



$A_{02}=45\pm0.1$

$A_{22}=60$

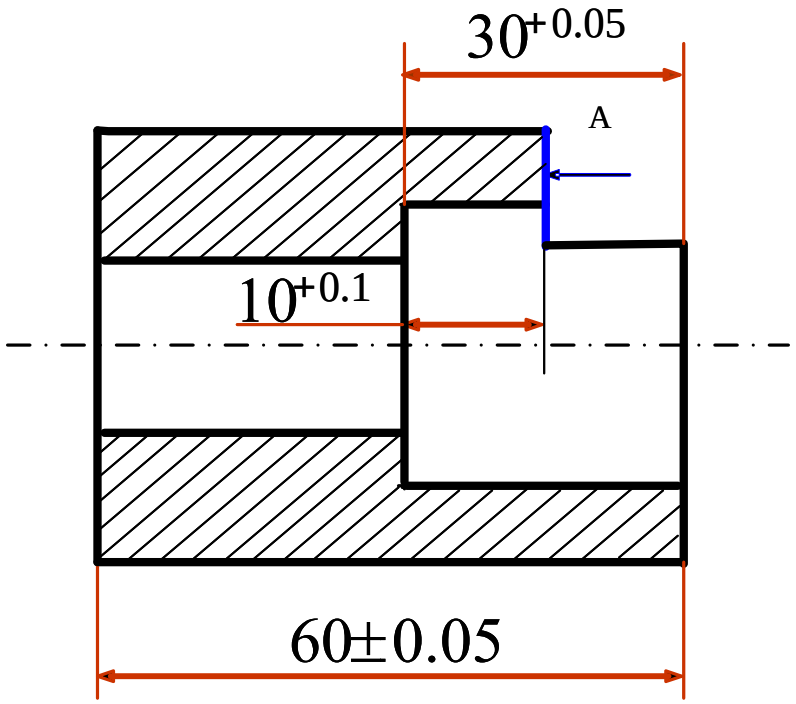
$A_{12}=?$

工序2的工序尺寸：

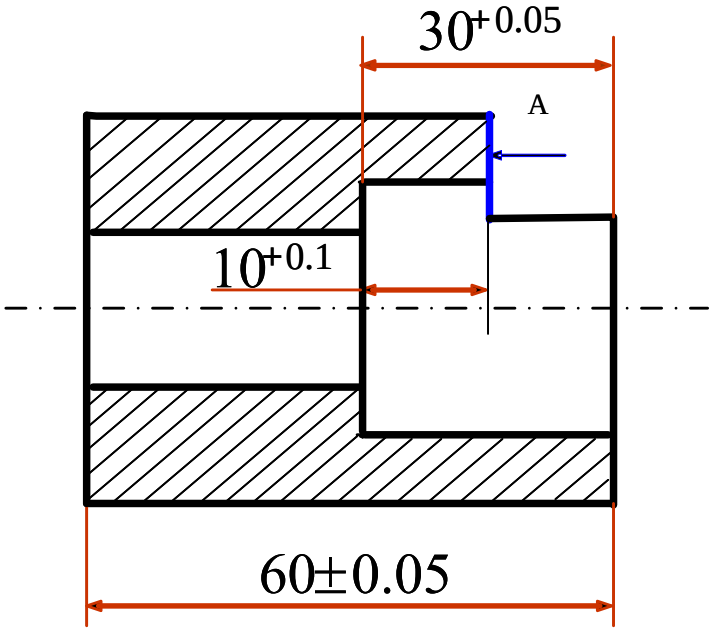
$A_{12}=15_{-0.1}$

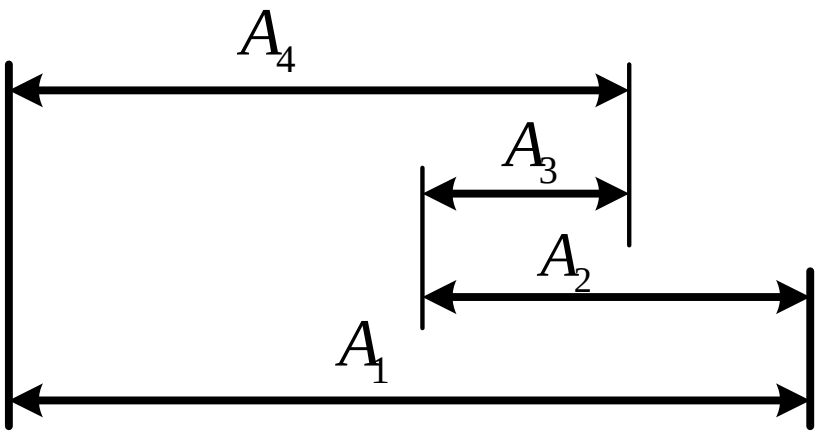
$A_{22}=60_{-0.1}$

工艺尺寸链计算例6：如图所示套筒零件，加工表面A时要求保证尺寸$10^{+0.10}$mm，若在铣床上采用静调整法加工时以左端端面定位，试标注此工序的工序尺寸。



例6：





$$A_1 = 60^{\pm0.05}$$

$$A_2 = 30^{+0.05}$$

$A_4 = ?$

$$A_3 = 10^{+0.1}$$

封闭环

例6：尺寸链计算

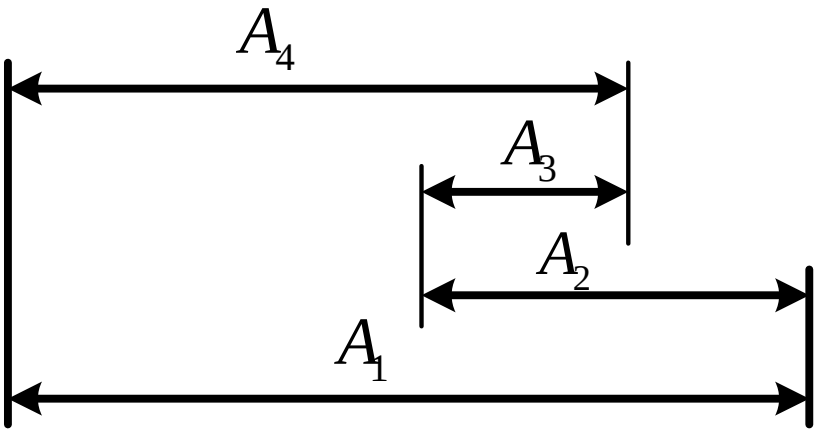
公差调整

$$T_i = \frac{0.1}{3} \approx 0.033$$

$$A_1 = 60 \pm 0.05 \rightarrow A_1 = 60 \pm 0.02$$

$$A_2 = 30^{+0.05} \rightarrow A_2 = 30^{+0.03}$$

尺寸链环	A_0算式	ES_0算式	EI_0算式
增环 A_2	30	＋0.03	0
增环 A_4	+40	＋0.05	+0.02
减环 A_1	－60	＋0.02	-0.02
封闭环A_3	10	+0.1	0



$$A_4 = 40^{+0.05}_{+0.02}$$

工艺尺寸链的解算

- 按最短尺寸链原则找出相关尺寸，建立尺寸链。尽量采用一个尺寸链解算
- 根据加工工艺和零件尺寸的获得方法，正确判断哪些是直接获得的尺寸？哪些是间接获得的尺寸（封闭环）？
- 强烈建议按照尺寸链求解步骤进行解算
- 建议采用竖式法求解，避免出错